아두이노 올인원 키트

Ch5. 6축 가속도 센서 제어하기

ICBANQ

1.학습개요

학습목표	6축 가속도 센서 값을 시리얼 모니터에 출력할 수 있다.
핵심 키워드	아두이노 우노, 6축 가속도 센서
준비물	컴퓨터, 아두이노 IDE, 6축 가속도 센서(MPU6050)
실습시간	1시간
학습 난이도	★★☆☆☆

ICBANQ

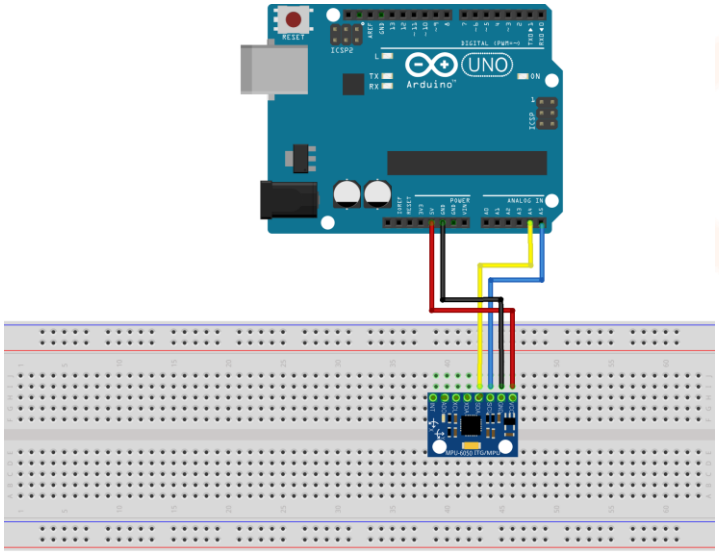
2.미리보기

▶ 6축 가속도 센서로 측정된 값을 시리얼 모니터에 출력해 봅시다.

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM44')

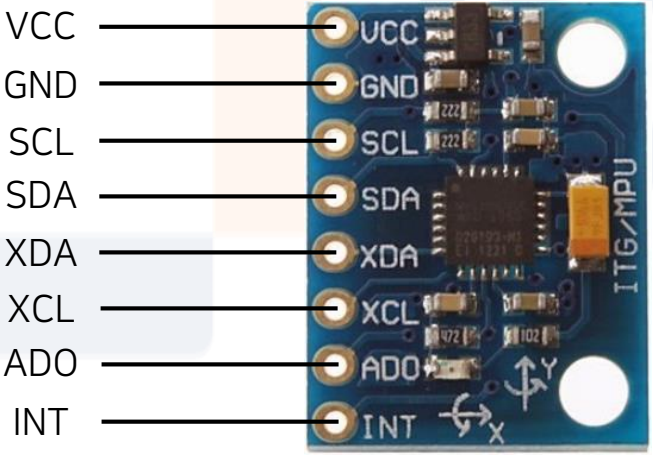
```
가속도 X:  0.69, Y:  -4.23, Z:   9.90 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:   0.00 / 온도: 24.20℃
가속도 X:  0.70, Y:  -4.24, Z:   9.96 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.15℃
가속도 X:  0.70, Y:  -4.19, Z:   9.86 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.20℃
가속도 X:  0.72, Y:  -4.19, Z:   9.92 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.25℃
가속도 X:  0.71, Y:  -4.25, Z:   9.87 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.11℃
가속도 X:  0.72, Y:  -4.22, Z:   9.84 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.03, Z:  -0.00 / 온도: 24.25℃
가속도 X:  0.71, Y:  -4.24, Z:   9.93 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.25℃
가속도 X:  0.67, Y:  -4.21, Z:   9.94 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:   0.00 / 온도: 24.20℃
가속도 X:  0.71, Y:  -4.24, Z:   9.86 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.25℃
가속도 X:  0.62, Y:  -4.24, Z:   9.87 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.20℃
가속도 X:  0.65, Y:  -4.26, Z:   9.92 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.25℃
가속도 X:  0.68, Y:  -4.22, Z:   9.83 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.29℃
가속도 X:  0.71, Y:  -4.24, Z:   9.86 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.20℃
가속도 X:  0.70, Y:  -4.22, Z:   9.88 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.25℃
가속도 X:  0.67, Y:  -4.20, Z:  10.00 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.20℃
가속도 X:  0.70, Y:  -4.21, Z:   9.88 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.15℃
가속도 X:  0.72, Y:  -4.25, Z:   9.93 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.20℃
가속도 X:  0.73, Y:  -4.23, Z:   9.92 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.25℃
가속도 X:  0.70, Y:  -4.22, Z:   9.92 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 24.29℃
가속도 X:  0.65, Y:  -4.21, Z:   9.79 / 자이로 X: -0.06, Y:  -0.03, Z:  -0.00 / 온도: 24.29℃
```



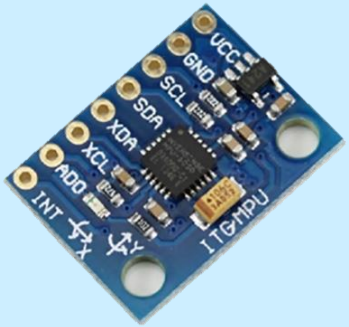
3. 알아보기

◎ 6축 기울기 센서란?

- MPU6050은 6자유도(DOF)를 가진 자이로 가속도 센서입니다
- 가속도 3축 + 자이로 3축 + 온도를 포함합니다



이렇게 생겼어요!



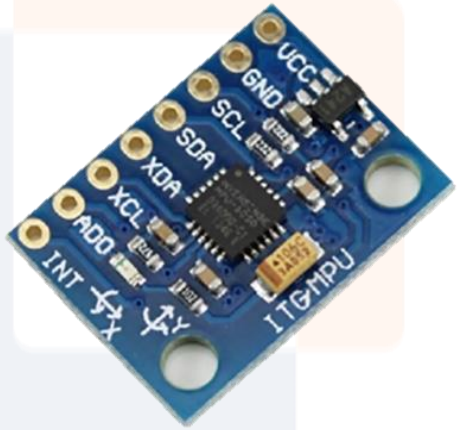
3. 알아보기

◎ 일상 속 가속도 센서 활용

- 가속도 센서는 우리 주변에서 다양한 방법으로 활용되고 있습니다
- VR 머신에서 기기를 착용한 사용자의 머리가 움직일 때마다 값을 측정합니다
- 스마트폰에서는 화면 방향 전환, 걸음 수 측정 등 다양하게 활용됩니다

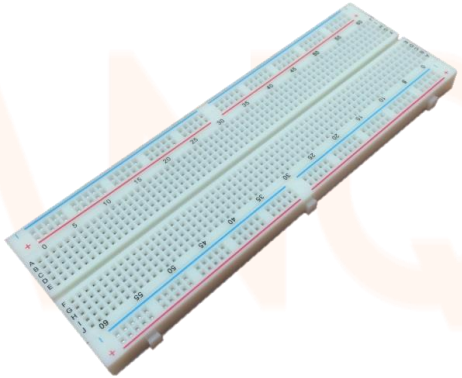
4. 준비하기

◎ 가속도 센서(MPU6050) & 케이블 M-M & 브레드 보드



가속도 센서(MPU6050)

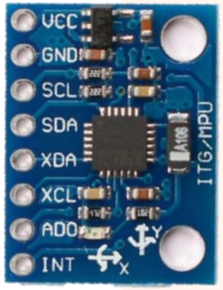
점퍼 케이블(M-M)



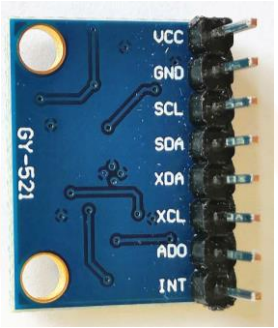
브레드 보드

4. 준비하기

◎ 납땜하기



[납땜 전]



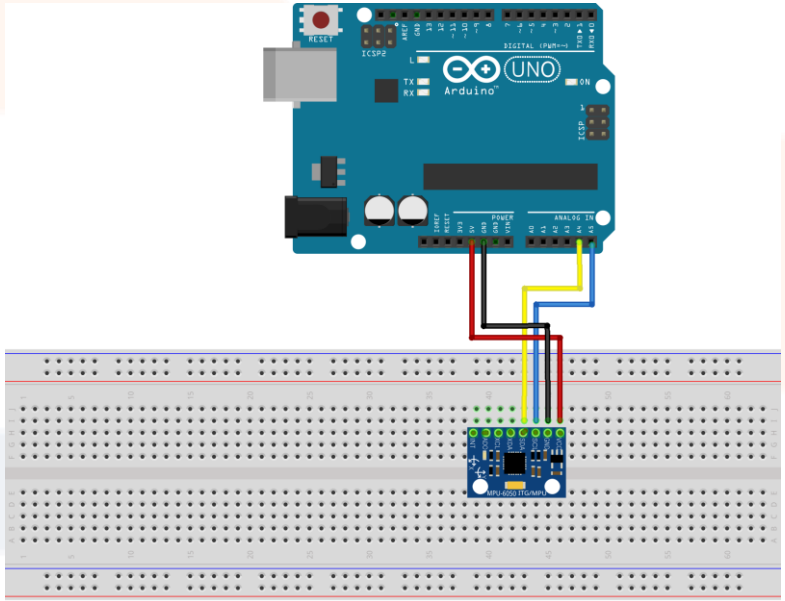
[납땜 후]

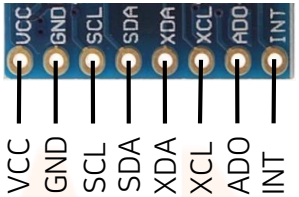
! 인두기의 온도는 250도가 넘으니 꼭 유의해서 사용해주세요

ICBANQ

4. 준비하기

◎ 가속도 센서 회로도

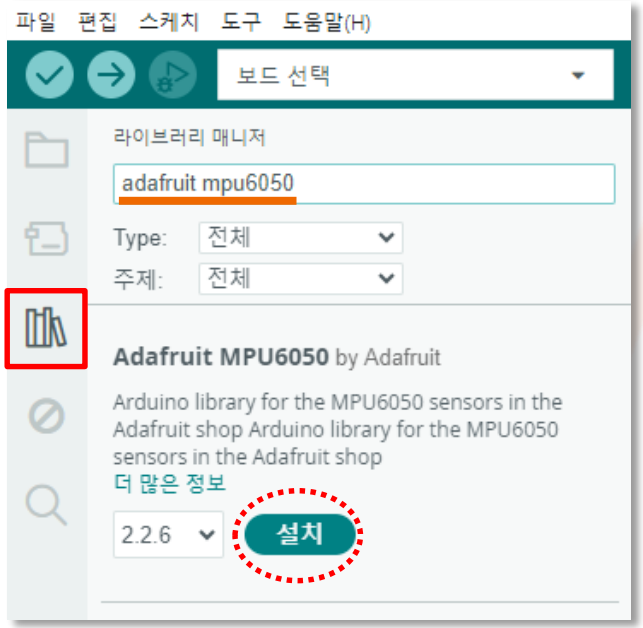




아두이노 우노 보드	MPU6050 6축 가속도 센서
GND	GND
5V	VCC
A4	SDA
A5	SCL

5. 코딩하기

◎ 라이브러리 준비하기(Adafruit MPU6050)



library manage에서 Adafruit MPU6050 라이브러리 검색 후 설치

5. 코딩하기

◎ 전체 코드

```
#include <Adafruit_MPU6050.h>

Adafruit_MPU6050 mpu;

char* formatFloat(float value, int width=6, int precision = 2)
  static char buffer[15];
  dtostrf(value, width, precision, buffer);
  return buffer;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  if (!mpu.begin()) {
    Serial.println("MPU6050모듈을 찾을 수 없습니다.");
    while (true) {
      delay(10);
    }
  }
  Serial.println("MPU6050모듈 초기화 완료");
}

void loop() {
  sensors_event_t a, g, t;
  mpu.getEvent(&a, &g, &t);

  Serial.print("가속도 X:");
  Serial.print(formatFloat(a.acceleration.x));
  Serial.print(", Y: ");
  Serial.print(formatFloat(a.acceleration.y));
  Serial.print(", Z: ");
  Serial.print(formatFloat(a.acceleration.z));

  Serial.print(" / 자이로 X:");
  Serial.print(formatFloat(g.gyro.x));
  Serial.print(", Y: ");
  Serial.print(formatFloat(g.gyro.y));
  Serial.print(", Z: ");
  Serial.print(formatFloat(g.gyro.z));

  Serial.print(" / 온도:");
  Serial.print(formatFloat(t.temperature));
  Serial.println("℃");
}
```

5. 코딩하기

◎ 코드 알아보기 ①

```
#include <Adafruit_MPU6050.h>

Adafruit_MPU6050 mpu;
```

#include “Adafruit_MPU6050.h” 라이브러리를 불러오는 코드

5. 코딩하기

◎ 코드 알아보기 ②

```
5   char* formatFloat(float value, int width=6, int precision = 2) {
6     static char buffer[15];
7     dtostrf(value, width, precision, buffer);
8     return buffer;
9   }
10
11  void setup() {
12    Serial.begin(115200);
13
14    if (!mpu.begin()) {
15      Serial.println("MPU6050모듈을 찾을 수 없습니다.");
16      while (true) {
17        delay(10);
18      }
19    }
20    Serial.println("MPU6050모듈 초기화 완료");
21  }
22
```

소수점 자리 지정 함수

초기 설정 함수
시리얼 통신 시작
가속도 센서 초기화

5. 코딩하기

◎ 코드 알아보기 ③

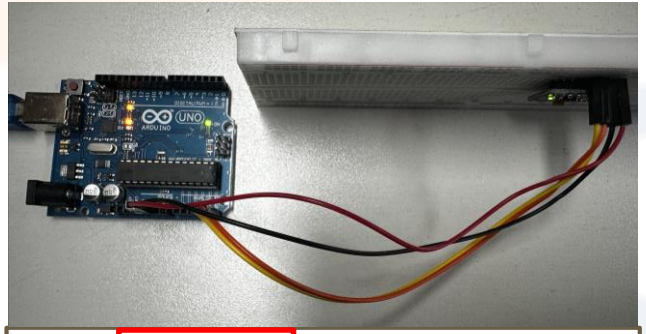
```
23  void loop() {
24    sensors_event_t a, g, t;
25    mpu.getEvent(&a, &g, &t);
26
27    Serial.print("가속도 X:");
28    Serial.print(formatFloat(a.acceleration.x));
29    Serial.print(", Y: ");
30    Serial.print(formatFloat(a.acceleration.y));
31    Serial.print(", Z: ");
32    Serial.print(formatFloat(a.acceleration.z));
33
34    Serial.print(" / 자이로 X:");
35    Serial.print(formatFloat(g.gyro.x));
36    Serial.print(", Y: ");
37    Serial.print(formatFloat(g.gyro.y));
38    Serial.print(", Z: ");
39    Serial.print(formatFloat(g.gyro.z));
40
41    Serial.print(" / 온도:");
42    Serial.print(formatFloat(t.temperature));
43    Serial.println("℃");
44  }
```

가속도(a), 자이로(g), 온도(t) 값을 읽어오는 메서드

가속도, 자이로 등 값을 출력

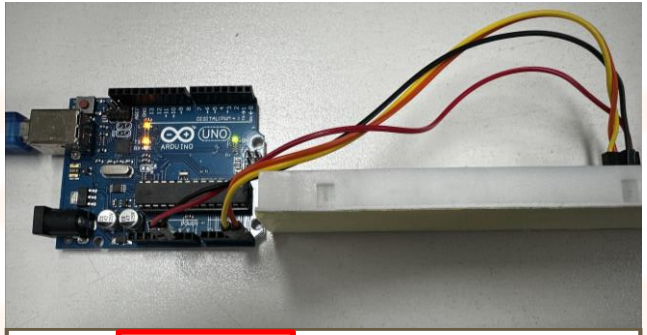
6.동작 확인 하기

◎ 가속도 확인하기 – x축



가속도	X: 10.35,	Y: -0.06,	Z: 2.39
가속도	X: 10.30,	Y: -0.09,	Z: 2.43
가속도	X: 10.31,	Y: -0.12,	Z: 2.44
가속도	X: 10.25,	Y: -0.17,	Z: 2.47
가속도	X: 10.27,	Y: -0.08,	Z: 2.41

[정면을 바라볼 때]

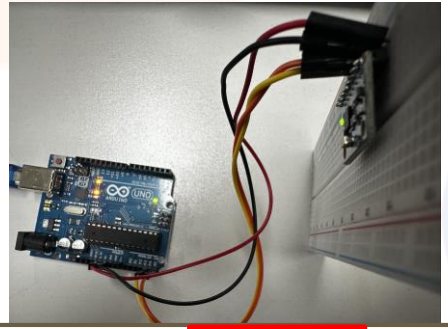


가속도	X: -9.05,	Y: 0.04,	Z: -0.72
가속도	X: -8.99,	Y: 0.02,	Z: -0.76
가속도	X: -8.94,	Y: -0.01,	Z: -0.80
가속도	X: -9.06,	Y: 0.01,	Z: -0.77
가속도	X: -9.06,	Y: 0.01,	Z: -0.77

[후면을 바라볼 때]

6.동작 확인 하기

◎ 가속도 확인하기 – y축



가속도	X:	0.88,	Y:	9.78,	Z:	0.75
가속도	X:	0.82,	Y:	9.84,	Z:	0.67
가속도	X:	0.77,	Y:	9.81,	Z:	0.79
가속도	X:	0.75,	Y:	9.85,	Z:	0.76
가속도	X:	0.83,	Y:	9.81,	Z:	0.70

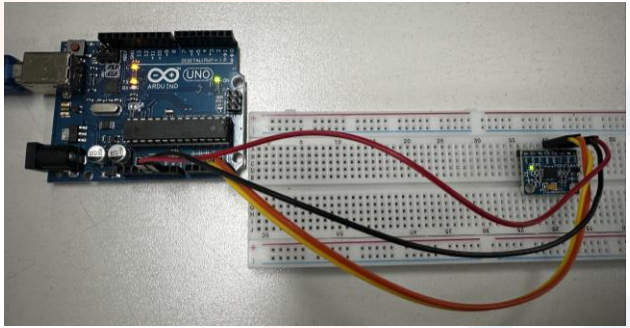
[왼쪽으로 기울였을 때]

가속도	X:	-1.20,	Y:	-9.67,	Z:	0.57
가속도	X:	-1.19,	Y:	-9.67,	Z:	0.53
가속도	X:	-1.19,	Y:	-9.65,	Z:	0.39
가속도	X:	-1.24,	Y:	-9.67,	Z:	0.51
가속도	X:	-1.14,	Y:	-9.67,	Z:	0.49

[오른쪽으로 기울였을 때]

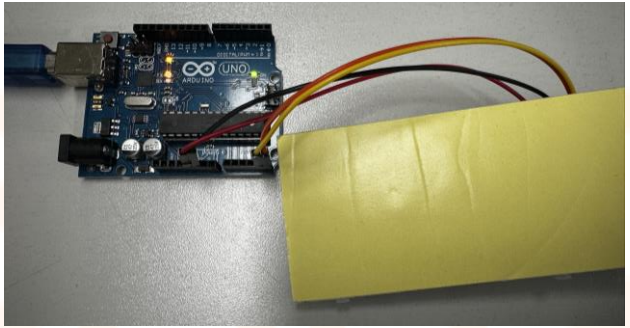
6.동작 확인 하기

◎ 가속도 확인하기 – z축



가속도	X:	-0.52,	Y:	-0.06,	Z: 10.69
가속도	X:	-0.41,	Y:	-0.07,	Z: 10.73
가속도	X:	-0.51,	Y:	-0.04,	Z: 10.71
가속도	X:	-0.43,	Y:	-0.01,	Z: 10.78
가속도	X:	-0.52,	Y:	0.00,	Z: 10.64

[평평한 곳에 놓았을 때]



가속도	X:	2.07,	Y:	-0.35,	Z: -8.96
가속도	X:	2.04,	Y:	-0.40,	Z: -8.95
가속도	X:	2.07,	Y:	-0.37,	Z: -9.07
가속도	X:	2.05,	Y:	-0.42,	Z: -8.97
가속도	X:	2.06,	Y:	-0.38,	Z: -9.11

[뒤집었을 때]

6.동작 확인 하기

◎ 자이로와 온도 값 확인하기

```
자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 26.79℃
자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 26.84℃
자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 26.69℃
자이로 X: -0.06, Y:  -0.02, Z:  -0.00 / 온도: 26.74℃
자이로 X: -0.05, Y:  -0.02, Z:  -0.01 / 온도: 26.79℃
```

자이로는 회전 속도로, 회전 방향과 자세 변화 감지에 사용됩니다

[저작권 안내]

*본 콘텐츠는 아이씨뱅큐(ICBANQ)에 소유권이 있습니다. 소유권자의 허가를 받지 않고 무단으로 수정, 삭제, 배포, 상업적 사용을 할 수 없으며 위반시 민형사적 법적 처벌을 받을 수도 있습니다.

(이미지는 Flaticon.com의 자료를 사용해 디자인되었습니다)